

Bab 4

Hukum Boyle

4.1 Tujuan

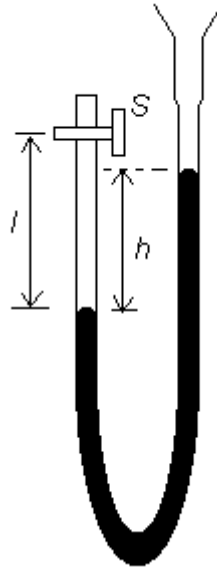
Menentukan tekanan atmosfer di laboratorium dengan metode grafik

4.2 Alat

1. Sebuah pipa U berisi Hg, dan salah satu lengannya dilengkapi dengan penutup
2. Mistar yang tertempel di statif.

4.3 Landasan Teori

Anda tahu, bahwa kita ini hidup di dasar lautan udara. Udara itu menyelimuti bumi, dan disebut atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, kerapatan udara semakin berkurang. Udara itu menekan setiap benda di permukaan bumi dari berbagai arah. Tekanan oleh udara itu disebut tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Tentu saja, semakin tinggi tempat semakin kecil tekanan atmosfernya, dan tekanan atmosfer terbesar adalah di permukaan laut. Tekanan di permukaan laut disebut 1 atm atau 76 cmHg. Tekanan itu sama besarnya tekanan oleh moncong mobil sedan secara vertikal bersusun 10. Tekanan atmosfer berkurang 1 mm Hg untuk setiap kenaikan 10 meter. Informasi nilai tekanan udara berguna untuk ramalan cuaca, sebab bila di satu tempat bertekanan jauh lebih rendah dari seharusnya maka sebentar lagi terjadi badai. Selain itu, nilai tekanan atmosfer berguna pula untuk menentukan tinggi tempat relatif terhadap permukaan laut, termasuk juga menentukan tinggi pesawat udara.



Gambar 4.1: Bagan Alat Praktikum

Gas dibedakan menjadi dua, yaitu gas ideal dan gas sejati. Gas ideal terjadi di dalam wadah pada tekanan rendah. Ditinjau gas ideal di dalam tabung tertutup volume V , pada tekanan P , suhu T , jumlah mol gas n , dan tetapan gas umum R , dikuasai oleh hukum Boyle

$$PV = nRT \quad (4.1)$$

Jika n dan T tetap, maka nRT sama dengan sebuah tetapan C , sehingga persamaan 4.1 menjadi:

$$PV = C \quad (4.2)$$

Persamaan 4.2 bersama-sama dengan persamaan tekanan hidrostatik dapat digunakan untuk menentukan tekanan atmosfer (tekanan udara luar) di laboratorium (P_0), dan dinyatakan dalam cmHg.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan gas adalah manometer yang berisi cairan raksa. Salah satu sisi pipa harus diisolasi dari udara luar agar terlihat perbedaan ketinggian permukaan raksa di sisi kiri dan kanan. Dari perbedaan ketinggian tersebut, kita dapat menentukan perbedaan tekanan dari kedua sisi pipa. Pada percobaan ini, sisi pipa sebelah kiri dapat diisolasi dari tekanan udara luar dengan cara menutup kran pada pipa tersebut. Apabila tekanan udara luar P_0 , massa jenis Hg adalah ρ , dan percepatan gravitasi bumi g , maka tekanan pada permukaan raksa di pipa kiri pada keadaan kran tertutup (lihat gambar 4.1) dapat ditentukan

dengan menggunakan persamaan tekanan hidrostatik

$$P = P_0 + \rho gh \quad (4.3)$$

dengan P adalah tekanan gas di pipa sebelah kiri dan h adalah perbedaan ketinggian permukaan raksa pada sisi kiri dan kanan pipa. Adapun volume gas di pipa bagian kiri dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$V = \pi r^2 l \quad (4.4)$$

dengan V adalah volume gas, r adalah jari-jari tabung sebelah kiri (dianggap konstan), dan l adalah panjang kolom udara pada pipa sisi kiri. Apabila persamaan 4.2 disubstitusi ke persamaan 4.4 maka diperoleh

$$\frac{C}{P} = \pi r^2 l \quad (4.5)$$

Persamaan di atas dapat disederhakan menjadi

$$P = \frac{K}{l} \quad (4.6)$$

dengan $K = \frac{C}{\pi r^2}$ merupakan suatu tetapan. Terlihat bahwa tekanan gas di kolom kiri berbanding terbalik terhadap panjang kolom gas tersebut. Selanjutnya persamaan 4.3 dan 4.6 disamakan sehingga diperoleh

$$\frac{K}{l} = P_0 + \rho gh \quad (4.7)$$

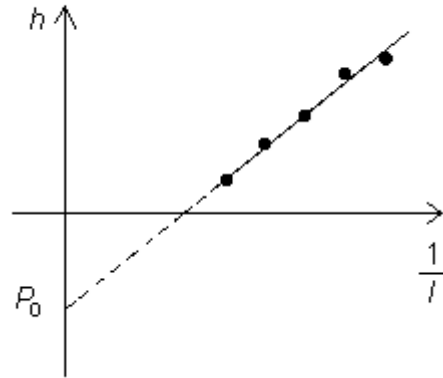
dan dengan sedikit modifikasi diperoleh

$$h = \frac{K}{\rho gl} - \frac{P_0}{\rho g} \quad (4.8)$$

4.4 Metode Eksperimen

4.4.1 Analisis Data

Persamaan 4.8 menjadi dasar untuk menganalisis data-data pengamatan yang telah diperoleh. Agar data-data menunjukkan hubungan yang linier (berupa garis lurus) ketika diplot, maka sumbu-y diset sebagai h (cm) dan sumbu-x diset sebagai $1/l$ (cm^{-1}) seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.2.

Gambar 4.2: Grafik h versus $1/l$

Tekanan atmosfer (P_0) ditunjukkan oleh titik potong pada grafik h versus $1/l$. Berdasarkan persamaan 4.8, titik potong (c) pada grafik h versus $1/l$ adalah

$$c = -\frac{P_0}{\rho g} \quad (4.9)$$

Apabila dimasukkan nilai c dalam cm dan diset $\rho g = 1$ ke dalam persamaan 4.9, maka akan diperoleh tekanan atmosfer dalam satuan cmHg. Adapun ketidakpastian dari persamaan 4.9 adalah

$$\Delta P_0 = -\Delta c \rho g \quad (4.10)$$

Kemudian dari yang diperoleh, sajikanlah hasil pengukuran tekanan atmosfer sebagai berikut

$$P_0 \pm \Delta P_0 = (\dots \pm \dots) \text{ cmHg} \quad (4.11)$$

Anda dapat menggunakan metode regresi linier untuk menentukan titik potong dan gradien beserta ralat dari kurva pada grafik h versus $1/l$. Dari data gradien dan titik potong yang diperoleh, Anda dapat menarik garis lurus pada titik-titik data yang dibuat pada kertas grafik sehingga akan menunjukkan grafik yang serupa dengan gambar 4.2.

4.4.2 Prosedur Percobaan

1. Putarlah kran (S) berlawanan arah putar jarum jam, sehingga ujung pipa sebelah kiri terbuka (lihat gambar 4.1). Saat ini tinggi permukaan Hg di pipa sisi kiri sama dengan sisi kanan. Hal ini disebabkan karena

kedua sisi terhubung dengan udara luar sehingga memiliki tekanan yang sama besar.

2. Jarak antara S dengan permukaan raksa di sisi kiri dilambangkan dengan l seperti yang terlihat pada gambar 4.1. Sisi pipa bagian kanan pipa U dapat diubah ketinggiannya sementara itu sisi bagian kiri dibiarkan tetap. Saat ketinggian pipa bagian kanan diubah, maka nilai l juga akan berubah. Aturlah ketinggian pipa sebelah kanan agar l bernilai 20 cm. Saat ini ketinggian permukaan Hg pada kedua sisi masih sama.
3. Putarlah S searah dengan arah putar jarum jam, sehingga ujung kiri pipa menjadi tertutup.
4. Ketika pipa manometer sebelah kanan posisinya dinaikkan, maka nilai l menjadi berkurang. Aturlah agar nilai l menjadi 19,5 cm kemudian catatlah perbedaan ketinggian permukaan Hg pada sisi kanan dan kiri. Perbedaan ketinggian ini kemudian dilambangkan sebagai h seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.1.
5. Ulangilah langkah 4 untuk 10 variasi ketinggian L dengan selisih 0,5 cm (dimulai dari 19,5 cm, 19,0 cm, 18,5 cm, dst.)
6. Plotlah grafik h versus $\frac{1}{l}$ (Gambar 4.2).